

Kế hoạch Thực hiện Đồ án (kèm mốc thời gian) (Học kỳ 12 tuần)

Các giai đoạn trong Đồ án.

Giai đoạn	Thời gian	Sản phẩm phải nộp	Tiêu chí đánh giá	Trọng số điểm
Giai đoạn 1: Thiết kế Khái niệm (Conceptual Design)	Tuần 3 – 4	Phát biểu vấn đề, các quy tắc nghiệp vụ và sơ đồ ER/EER toàn diện.	Thiết kế (Design)	20%
Giai đoạn 2: Thiết kế Logic và Chuẩn hóa Lược đồ (Logical Design & Normalization)	Tuần 5 – 8	Ảnh xạ lược đồ quan hệ, định nghĩa khóa ngoại và các chứng minh chuẩn hóa (3NF/BCNF) .	Phân tích (Analysis)	20%
Giai đoạn 3: Cài đặt và Các phép truy vấn dữ liệu (Implementation & Queries)	Tuần 9 – 10	Script SQL DDL, chèn dữ liệu mẫu (DML), 10+ truy vấn phức tạp (sử dụng Join, Subquery, hàm tổng hợp) và 2 Trigger/Views.	Cài đặt (Implementation)	30%
Giai đoạn 4: Tích hợp Ứng dụng và Báo cáo (Integration & Defense)	Tuần 11 – 12	Tích hợp giao diện (UI) và backend đơn giản (Python/Flask, Node.js hoặc Java), thuyết trình nhóm trực tiếp và đánh giá chéo giữa các thành viên .	Làm việc nhóm (Teamwork/Comm)	30%

Đánh giá

Đây là dự án làm việc nhóm gồm 3 sinh viên; vui lòng KHÔNG để xảy ra tình trạng "một sinh viên làm tất cả mọi việc".

Điểm Nhóm (70% Điểm Dự án)

- **Độ chính xác của Mô hình hóa Dữ liệu (25%):** Mô hình ER/EER có thể hiện đầy đủ các quy tắc nghiệp vụ không? Việc ánh xạ sang mô hình quan hệ có chính xác về mặt toán học theo các quy tắc của Elmasri không?
- **Chuẩn hóa & Tối ưu hóa (15%):** Sự dư thừa dữ liệu có được giảm thiểu không? Các bảng có tuân thủ nghiêm ngặt dạng chuẩn 3NF/BCNF với lý giải hợp lý không?
- **Tính chặt chẽ về kỹ thuật SQL (20%):** Các kiểu dữ liệu được lựa chọn có tối ưu không? Các trigger, chỉ mục (index) và ràng buộc (constraint) có hoạt động ổn định mà không gây lỗi hệ thống không?
- **Chức năng Hệ thống (10%):** Giao diện ứng dụng cơ bản có thực sự kết nối và tương tác thành công với cơ sở dữ liệu trong quá trình demo trực tiếp không?

Individual Score (30% of Project Grade)

- **Individual SQL Defense (15%):** During the live presentation, each student is asked to write or explain a specific complex query or modification on the fly.
- **Peer Evaluation (15%):** The individual's share of the group grade will be evaluated.

Điểm Cá nhân (30% điểm số dự án)

- **Bảo vệ phần SQL cá nhân (15%):** Trong buổi thuyết trình trực tiếp, mỗi sinh viên sẽ được yêu cầu viết hoặc giải thích một truy vấn phức tạp hoặc thao tác chỉnh sửa dữ liệu cụ thể ngay tại chỗ.
- **Đánh giá chéo giữa các thành viên (15%):** Phần đóng góp của cá nhân vào kết quả chung của nhóm sẽ được đánh giá.